Lenguajes Formales, Autómatas y Computabilidad

Practica 6: Funciones parcialmente computables

2 de noviembre de 2026

Ejercicio 1. Demostrar que las siguientes funciones son parcial computables, donde k es una constante y P1 y P2 son predicados computables:

a) $f(x) = 0$

ya es una función inicial ($f(x) = n(x) = 0$), ya es computable y por ende parcial computable

b) $f(x) = k$

si $k = 0$, idem a),
si $k > 0$, la puedo reescribir a f como:
$f(x) = s(s(s(...s(n(x))))$ k veces
y como se puede reescribir como composición de funciones iniciales, es parcialmente computable

c) $f_3(x, y) = x + y$

acá hay que usar el esquema de recursión primitiva:

> h: $\mathbb{N}^{n+1} \to \mathbb{N}$ se obtiene a partir de g: $\mathbb{N}^{n+2} \to \mathbb{N}$ y f: $\mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ por recursión primitiva si:
>
> $$h(x_1, ..., x_n, 0) = f(x_1, ..., x_n)$$
> $$h(x_1, ..., x_n, t + 1) = g(h(x_1, ..., x_n, t), x_1, ..., x_n, t)$$
>
> ⋆ consideramos que la función de aridad 0 es constante
> ⋆ t sería el paso recursivo

f_3 vendría a ser mi h acá,
tiene 2 argumentos, entonces h: $\mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$, f: $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ y g: $\mathbb{N}^3 \to \mathbb{N}$
caso base: cuando y $= 0$
caso $y+1$: seria $x+(y+1) = (x+y)+1 = s(x, y)$ que es lo mismo que aplicarle sucesor a $h(x, y) = f_3(x, y)$
en este caso mi g sería: $s(h(x, y), x, y)$ (el sucesor sólo de $h(x, y)$) entonces para 'agarrar' la $h(x, y)$ uso la proyección
(g en realidad es la composición del sucesor con la proyección)

res:

$$h(x, 0) = u_1^1(x)$$
$$h(x, y + 1) = s(u_1^3(h(x, y), x, y))$$

y la función es parcial computable porque usa la recursión primitiva con funciones primitivas

d) $f(x, y) = x - y$

f: $\mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$
a: $\mathbb{N}^3 \to \mathbb{N}$
b: $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$

$$f(x, 0) = b(x) = u_1^1(x)$$
$$f(x, y + 1) = a(f(x, y), x, y))$$

y acá defino la funcion pred (también pc) recursivamente:

$$pred(0) = 0$$
$$pred(x + 1) = u_2^2(pred(x), x)$$

mi a sería la composición de pred con la proyección

Sol:

$$f(x,0) = u_1^1(x)$$
$$f(x,y+1) = pred(u_1^3(f(x,y),x,y))$$

e) $f(x,y) = x * y$

f: $\mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$
a: $\mathbb{N}^3 \to \mathbb{N}$
b: $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$

la multiplicación es como hacer: $x*(y+1) = (x*y) + x =$ aplicarle *suma* a $(f(x,y),x)$

Sol:

$$f(x,0) = n(x) = 0$$
$$f(x,y+1) = suma(u_1^3(f(x,y),x,y), u_2^3(f(x,y),x,y))$$

f) $f(x) =$ **If** $x \neq 0$ **then** $P_1(x)$ **else** $P_2(x)$

f: $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$
a: $\mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$
b: $\mathbb{N}^0 \to \mathbb{N}$ (costante)

Sol:

$$f(0) = P_2(0)$$
$$f(x+1) = a(f(x),x) = P_1(s(u_2^2(f(x),x)))$$

g) **loop** (loop infinito)

acá la idea es usar la minimización no acotada:

$$\min_t p(t,x_1,\ldots,x_n) = \begin{cases} \text{mínimo } t \text{ tal que} \\ p(t,x_1,\ldots,x_n) \text{ es verdadero} & \text{si existe tal } t, \\ \uparrow & \text{si no.} \end{cases}$$

y como quiero que nunca corte, busco algo tal que no exista un t que cumpla:

Sol:

$$loop(x) = \min_t(s(t) = 0)$$

h) $f(x_1,...,x_{n+1}) = \phi_{x_1}^n(x2,...,x_{n+1})$
to do (por definición el interprete universal de aridad n es p.c.)

Ejercicio 2. Demostrar que los predicados $\leq, \geq, \neq, =, <, >$: $\mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ son computables.

acá uso predicados computables:
un α que me dice si lo que le pasé es 0 o no (si es me dice 1 = true, sino 0 = false)

$\leq$ $x \leq y$: $\alpha(x \dot{-} y)$

$\geq$ $x \geq y$: $\alpha(y \dot{-} x)$

$=$ $x = y$: $\alpha(x \dot{-} y) * \alpha(y \dot{-} x)$ (el * es como un $\wedge$, entonces estaría haciendo $\leq \wedge \geq$)

$\neq$ $x \neq y$: $\alpha(\alpha(x \dot{-} y) * \alpha(y \dot{-} x))$ (sería negar el $=$)

$>$ $x > y$: $\alpha(\alpha(x \dot{-} y))$ (sería negar el $\leq$)

$<$ $x < y$: $\alpha(\alpha(y \dot{-} x))$ (sería negar el $\geq$)

$\star$) la negación ($\neg$) seria aplicar α:
$\neg x = \alpha(x)$: cuando $x = 1$: $\alpha(1) = 0$
cuando $x = 0$: $\alpha(0) = 1$

$\star$) la conjunción ($\wedge$) sería multiplicar:
$x \wedge y = \alpha(x) * \alpha(y)$: cuando $x = 1$ e $y = 1$: $\alpha(1) * \alpha(1) = 0$
cuando $x = 1$ e $y = 0$: $\alpha(1) * \alpha(0) = 0$
cuando $x = 0$ e $y = 1$: $\alpha(0) * \alpha(1) = 0$
cuando $x = 0$ e $y = 0$: $\alpha(0) * \alpha(1) = 1$

$\star$) la disyunción ($\vee$) sería negar la suma:
$x \vee y = \alpha(\alpha(x) + \alpha(y))$: cuando $x = 1$ e $y = 1$: $\alpha(\alpha(1) + \alpha(1)) = 1$
cuando $x = 1$ e $y = 0$: $\alpha(\alpha(1) + \alpha(0)) = 1$
cuando $x = 0$ e $y = 1$: $\alpha(\alpha(0) + \alpha(1)) = 1$
cuando $x = 0$ e $y = 0$: $\alpha(\alpha(0) + \alpha(0)) = 0$

Ejercicio 3. Sea $f : \mathbf{N}^{n+1} \to \mathbf{N}$ una función computable y sea P un predicado computable, demostrar que son computables:

- $\star$ $g(y, x_1, ..., x_n) = \sum_{t=0}^{y} f(t, x_1, ..., x_n)$
- $\star$ $g(y, x_1, ..., x_n) = \prod_{t=0}^{y} f(t, x_1, ..., x_n)$
- $\star$ $g(y, x_1, ..., x_n) = min\{t \leq y | P(t, x_1, ..., x_n)\}$

Lo vimos en clase, te debo la demo

Ejercicio 4. Dadas las funciones parcialmente computabes $f, g : \mathbb{N} \to \mathbf{N}$:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 3 \\ \uparrow & \text{si no} \end{cases} \qquad g(x) = 2x$$

Demostrar que la siguiente función es parcial computable:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \geq 5 \vee x = 3 \\ g(x) & \text{si no} \end{cases}$$

Yo sé que:
Sean h, g: $\mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ funciones parcialmente computables y sea p: $\mathbb{N}^n \to \{0, 1\}$ un predicado computable, la función:

$$f(x_1, ..., x_n) = \begin{cases} g(x_1, ..., x_n) & \text{si } p(x_1, ..., x_n), \\ f(x_1, ..., x_n) & \text{si no} \end{cases}$$

es parcialmente computable.

Demo: $f(x_1, ..., x_n) = g(x_1, ..., x_n)p(x_1, ..., x_n) + h(x_1, ..., x_n)\ \not\alpha(p(x_1, ..., x_n))$

Sol:
llamo p (de predicado computable) a: $x \geq 5 \vee x = 3$
sé que es un predicado computable porque $\geq$ y $=$ lo son $h(x) = f(x)p(x) + g(x)\ \not\alpha(p(x))$

Ejercicio 5.

a) Sea $r : \mathbb{N}^{n+1} \to \{0, 1\}$ un predicado computable. Mostrar que la siguiente función es parcialmente computable:

$$\mu_r(x_1,...,x_n,y) = \begin{cases} \min\{t \mid t \geq y \wedge r(x_1,...,x_n,t)\} & \text{si existe tal } t \\ \uparrow & \text{si no} \end{cases}$$

Sol:
llamo p a: $((t \geq y) \wedge r(x_1,...,x_n,t))$
sé que es un predicado computable porque $\geq$ lo es (Ejercicio 2), r también (hipótesis del enunciado) y la conjunción de predicados computables da como resultado un predicado computable

luego puedo reescribir a la función como:

$$\mu_r(x_1,...,x_n,y) = \begin{cases} \min\limits_t(p(x_1,...,x_n,y)) & \text{si existe tal } t, \\ \uparrow & \text{si no} \end{cases}$$

y como la minimización no acotada sobre cualquier predicado computable genera una función parcialmente coputable, $\mu_r(x_1,...,x_n,y)$ lo es.

b) Usando el resultado anterior, demostrar que si una función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ es biyectiva y computable, su inversa f^{-1} también es computable.

Sol:
ponele que tengo una f cualquiera, y $f(x) = t$, la inversa sería que $f^{-1}(t) = x$
me hago un predicado computable r' tal que: $r'(x,t) \equiv (f^{-1}(t) = x)$ (es computable porque $=$ lo es)

luego puedo escribir a la inversa como:

$$\mu'_{r'}(x,0) = \begin{cases} \min\limits_t(t \geq 0 \wedge f(t) = x) & \text{si existe tal } t, \\ \uparrow & \text{si no} \end{cases}$$

y ya vimos que este esquema es computable

Ejercicio 6. Sean $f_1,...,f_k,g : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ funciones parcial computables, y sean $p_1,...,p_k : \mathbb{N}^n \to \{0,1\}$ predicados computables disjuntos (i.e., no sucede $p_i(a_1,...,a_n = p_j(a_1,...,a_n) = 1$ con $i \neq j$) para ningún $(a_1,...,a_n \in \mathbb{N}^n)$). Mostrar que también es parcial computable la siguiente función:

$$h(x_1,...,x_n) = \begin{cases} f_1(x_1,...,x_n) & \text{si } p_1(x_1,...,x_n) \\ \vdots & \\ f_k(x_1,...,x_n) & \text{si } p_k(x_1,...,x_n) \\ g(x_1,...,x_n) & \text{si no} \end{cases}$$

Observar que h queda completamente determinada por este esquema.
Lo vimos en clase, te debo la demo (es como una uniontoria(?), un $\bigvee$ grande)

Ejercicio 7. Demostrar que si $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ es una función parcial computable, entonces $f^n = f \circ f ... \circ f$ (componer f consigo misma n veces) también lo es.

Con el esquema de recursión defino $g(x,n) = f^n(x)$:

$$g(x,0) = u_1^1(x)$$
$$g(x,n+1) = f(u_1^3(g(x,n),x,n))$$

Ejercicio 8. Usando las funciones computables STP^n y $SNAP^n : \mathbb{N}^{n+2} \to \mathbb{N}$ vistas en clase, demostrar que las siguientes funciones son parcialmente computables:

Recuerdo que:
Definimos $\phi_e^{(n)}$: $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ como la función computada por la e-ésima función parcial computable.

y luego me hago preguntas:
$\star_1$ La función terminó la evaluación en t pasos o menos?
$\star_2$ Cuál es el estado de la evaluación de la función en el paso t?

$\star_1$ El **predicado** $STEP^{(n)}(e, t, x_1, ..., x_n)$: $\mathbb{N}^{n+2} \to \mathbb{N}$ devuelve 1 si la función de número e, con entrada $x_1, ..., x_n$, termina su evaluación tras t o menos pasos, y 0 en caso contrario.

$\star_2$ Definimos la **función** $SNAP^{(n)}$: $\mathbb{N}^{n+2} \to \mathbb{N}$, tal que $SNAP^{(n)}(e, t, x_1, ..., x_n)$ codifica la configuración instantánea de la evaluación de número e, con entrada $x_1, ..., x_n$, en tiempo t.

Ambas son computables :)

Teorema: Sea P un predicado parcial computable. Entonces, la función definida como:
$(\exists x)(P(x))$
que devuelve 1 si existe tal x, y queda indefinida si no, es parcial computable.

$$f_1(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } y \in \text{Dom } \Phi_x^{(1)} \\ \uparrow & \text{en otro caso} \end{cases} \qquad f_2(x) = \begin{cases} 1 & \text{si Dom } \Phi_x^{(1)} \neq \emptyset \\ \uparrow & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$f_3(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } y \in \text{Im } \Phi_x^{(1)} \\ \uparrow & \text{en otro caso} \end{cases} \qquad f_4(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si Dom } \Phi_x^{(1)} \cap \text{Dom } \Phi_y^{(1)} \neq \emptyset \\ \uparrow & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$f_5(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } \Phi_x^{(1)} \text{ tiene un punto fijo} \\ \uparrow & \text{en otro caso} \end{cases} \qquad f_6(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si existe algun } z \text{ tal que } \Phi_x^{(1)}(z) = \Phi_y^{(1)}(z) \\ \uparrow & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$f_7(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } \Phi_x^{(1)}(y)\downarrow \text{ y } \Phi_x^{(1)}(y) \text{ es primo} \\ \uparrow & \text{en otro caso} \end{cases} \qquad f_8(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si existe algun } t \leq y \text{ tal que } \Phi_x^{(1)}(t)\downarrow \\ \uparrow & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Sols:

★f_1:
la pregunta acá es: si al programa de número x le paso la entrada y, termina?
podemos reescribir a f_1 como: $(\exists t)(STEP^{(1)}(x, t, y) = 1)$
y como $STEP$ y $\exists$ son predicados computables, f_1 lo es.

★f_2:
la pregunta es parecida a la anterior: el programa de número x termina para alguna entrada?
lo puedo reescribir como: $(\exists t, y)(STEP^{(1)}(x, t, y) = 1)$
y como $STEP$ y $\exists$ son predicados computables, f_2 también lo es.

★f_3:
acá me preguntan si con alguna entrada obtengo y
para eso me tengo que fijar la configuración instantánea de alguna entrada da y y si en esa entrada también termina:
$(\exists t, z)(STEP^{(1)}(x, t, z) \wedge SNAP^{(1)}(x, t, z) = y)$

(Solución alternativa con codificación de pares:
$g(x, y) = (\exists u)(STEP^{(1)}(x, l(u), r(u)) \wedge SNAP^{(1)}(x, l(u), r(u)) = y))$

★f_4:
acá me preguntan si, para alguna entrada, los programas número x e y terminan (para la misma entrada)
$(\exists t_1, t_2, z)(STEP^{(1)}(x, t_1, z) \wedge STEP^{(1)}(y, t_2, z))$

★f_5:
un punto fijo es que devuelva lo mismo que le paso

$(\exists t, z)(STEP^{(1)}(x, t, z) \wedge SNAP^{(1)}(x, t, z) = z)$

★ f_6:
$(\exists t_1, t_2, z)(STEP^{(1)}(x, t_1, z) \wedge STEP^{(1)}(y, t_2, z) \wedge SNAP^{(1)}(x, t_1, z) = SNAP^{(1)}(y, t_2, z))$

★ f_7:
es lo mismo que preguntar si y pertenece al dominio
$(\exists t)(STEP^{(1)}(x, y, t) \wedge esPrimo(SNAP^{(1)}(x, y, t) = 1))$

★ f_8:
la trampa acá es que a la entrada le pusieron t como si fuera el tiempo
$(\exists z, t)((t \leq y) \wedge STEP^{(1)}(x, z, t) = 1)$
aca z es el tiempo

